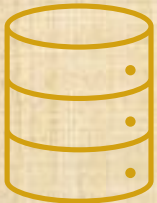




Etude de marché avec Python

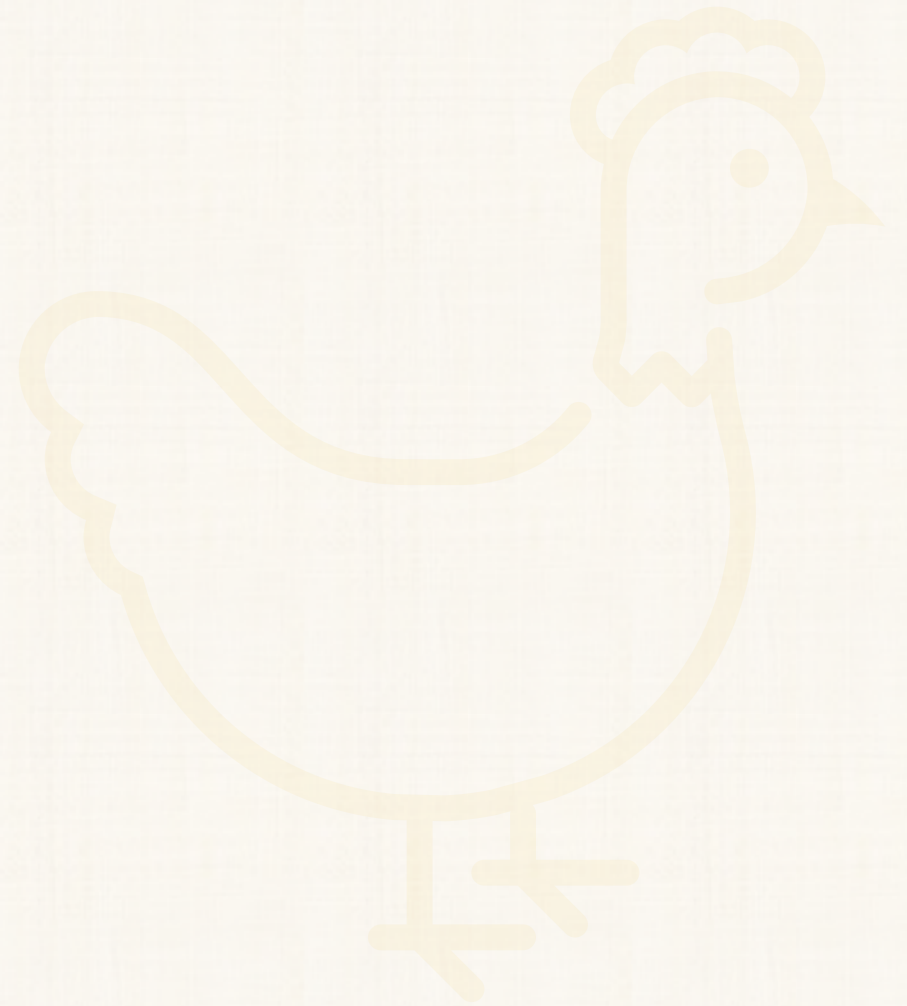


Réduction de
dimensions et
Clustering





- I – Présentation
 - I.A - Contexte
 - I.B - Méthodologie de l'analyse
 - I.C - Documentation RGPD (ANNEXE)
- II - Collecte et Traitement des Données
- III – Analyse en Composante Principale (ACP et visualisation)
- IV – Clustering (CAH et K-Means)
- V – Recommandations de Clusters



I.A– Contexte

- **L'ENTREPRISE :**

- **Activité :** élevage et vente de poulets label Bio
- **Situation actuelle :** Activité exclusivement nationale (FR)

- **BESOIN :**

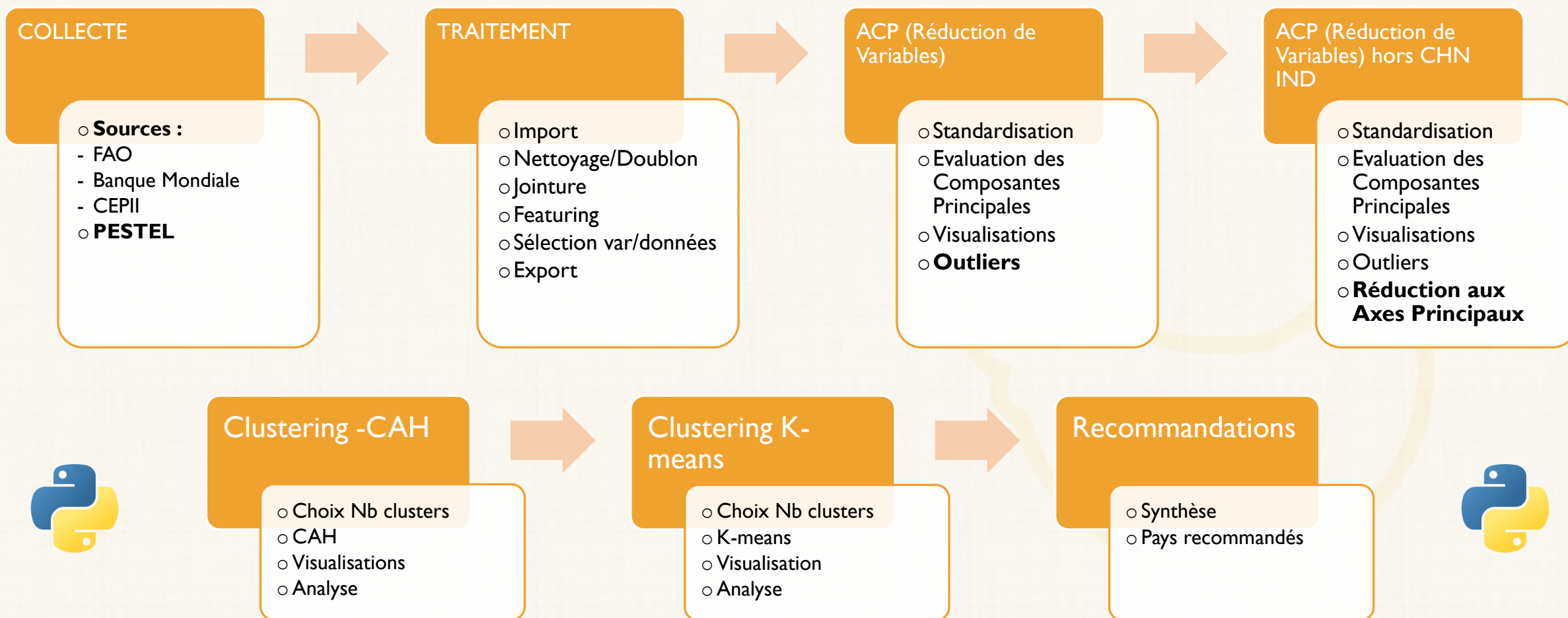
- Évaluer des opportunités de **développement à l'international**

- **OBJECTIFS :**

- **étude de marché internationale** à partir de données ouvertes
- **Recommandation stratégique de pays cibles** propices à l'export de nos poulets

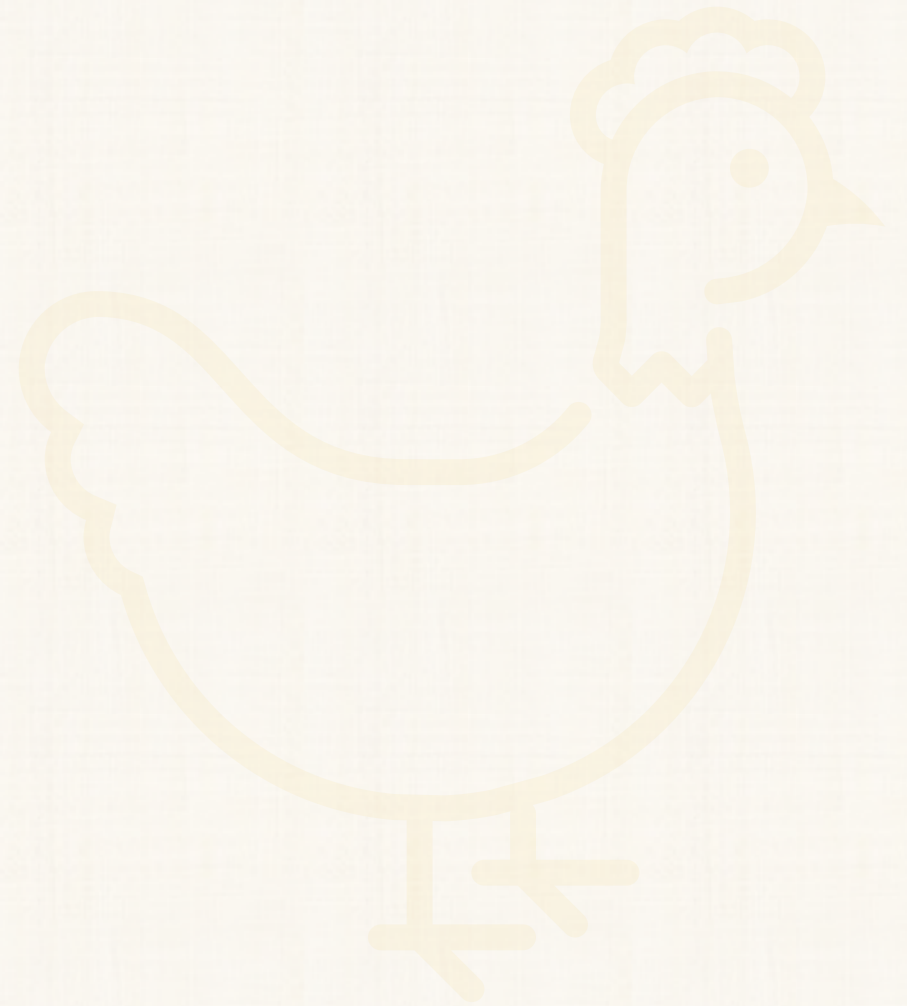


I.B- Méthodologie de l'analyse





- I – Présentation
- II - Collecte et Traitement des Données
 - II.A - Collecte de données :
 - II.B – Traitement de données :
 - II. C - Les données finales :
- III – Analyse en Composante Principale (ACP et visualisation)
- IV – Clustering (CAH et K-Means)
- V – Recommandations de Clusters



II.A - Collecte de données :

(lien des sources en [Annexe](#))

DOMAINES EXPLORE	Source	Élément	Variable	Ref Pays	Année	Pré-Select
02 - Taille du Marché	FAO	511-Population totale	3010 - Population-Estimations	ISO3	2022	OUI
03 - Saturation int marché poulet	FAO	5622-Importations – valeur	21121-Viande, poulet, fraîche ou réfrigérée	ISO3	2022	OUI
03 - Saturation int marché poulet	FAO	5610 - Importations – quantité	21121-Viande, poulet, fraîche ou réfrigérée	ISO3	2022	OUI
03 - Saturation int marché poulet	FAO	5922-Exportations – valeur	21121-Viande, poulet, fraîche ou réfrigérée	ISO3	2022	OUI
03 - Saturation int marché poulet	FAO	5910 - Exportations – quantité	21121-Viande, poulet, fraîche ou réfrigérée	ISO3	2022	OUI
04 - Richesse du marché	FAO	6119 - Valeur US \$ par habitant	22008 - Produit Intérieur Brut	ISO3	2022	OUI
04 - Richesse du marché	FAO	61290 - Croissance annuelle US\$ par habitant	22008 - Produit Intérieur Brut	ISO3	2022	Probable
05 - Présence de poulet	FAO	664-Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)	S2734 - Viande de Volailles	ISO3	2022	OUI
05 - Présence de poulet	FAO	664 - Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)	S2901-Total General	ISO3	2022	OUI
09 - Positionnement bio	FAO	6121 - Valeur	7005 - Prevalence of unaffordability (PUA), percent	ISO3	2022	OUI
09 - Positionnement bio	FAO	6132 - Valeur	7006 - Number of people unable to afford a healthy diet (NUA), million	ISO3	2022	OUI
10 - Facilité de Commerce Fra + Positionnement prix	FAO	5910 - Exportations - quantité	21121 - Viande, poulet, fraîche ou réfrigérée	ISO3	2022	OUI
10 - Facilité de Commerce Fra + Positionnement prix	FAO	5922 - Exportations - valeur	21121 - Viande, poulet, fraîche ou réfrigérée	ISO3	2022	OUI
11 – Transport - Infrastr logistiques	BM	Quality of trade- and transport-related infrastructure	score (1=low to 5=high)	ISO3	2023	OUI
12 - Stabilité politique	BM	Political Stability and Absence of Violence/Terrorism	Estimate	ISO3	2023	OUI
13 – Environnemental	CEPII	iso_o = FRA iso_d = pays d'Export	distwces en km (distance+distances internes repres flux)+données cplmtr	ISO3	NA	OUI
14 - Compléments généraux	CEPII	iso2, iso3, cnum, country_name,pays_nom, langueoff	iso2, iso3, cnum, country_name, pays_nom, continent...	ISO3	NA	OUI



II.B – Traitement de données :

- **Nettoyage de données :**

- Analyse des **valeurs null** => Suppression ou valeur 0 selon étude
- **Harmonisation** des unités (unité, USD, kg)(Featuring)
- **Correctifs** d'iso3

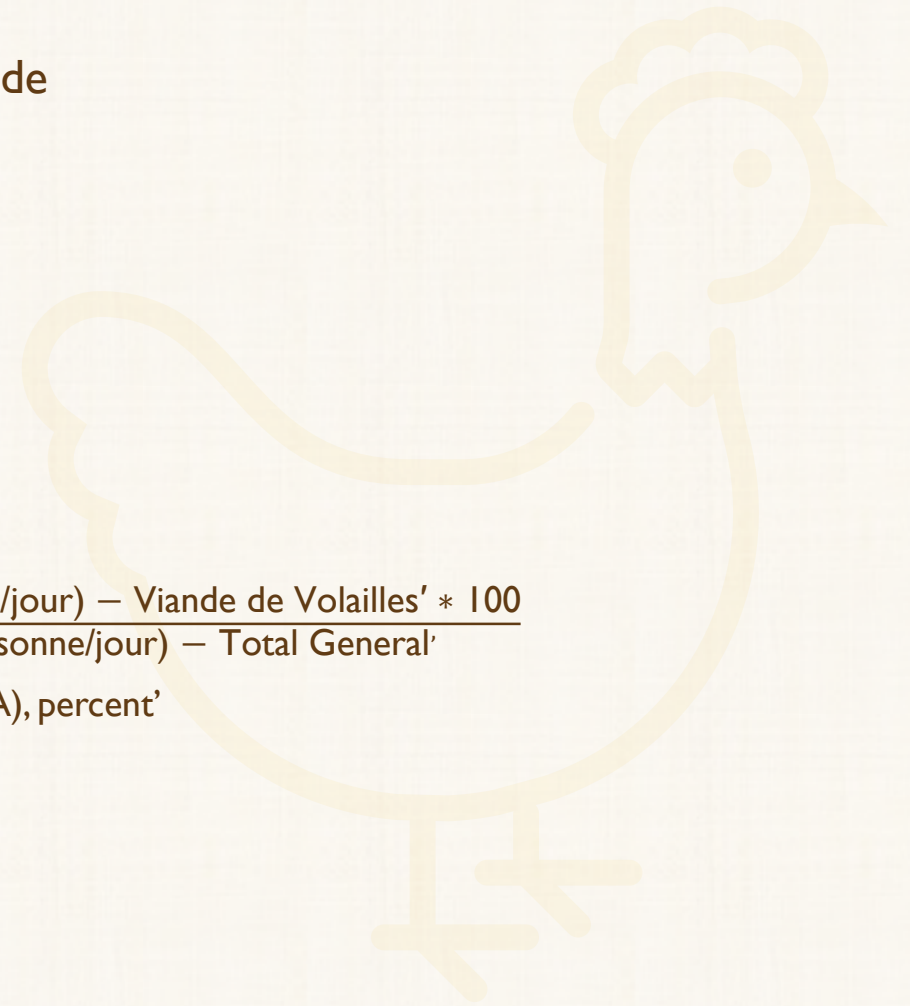
- **Pivot :** pour les données FA0

- **Création de colonnes calculées/ Featuring :**

- 'Balance_IMP-EXP_Poulet_kg' = 'Import_Poulet_kg' - 'Export_Poulet_kg'
- 'Part de Volaille dans Alimentation(%)' = $\frac{\text{'Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)} - \text{Viande de Volailles'} * 100}{\text{'Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)} - \text{Total General'}}$
- "Part d'accès à Alimentation saine(%)" = 100.0 - 'Prevalence of unaffordability (PUA), percent'

- **Suppression de colonnes/lignes inutiles**

- **Vérification des doublons (iso3)**



II.B – Traitement de données (2)

- **Pré-Sélection de variables :**

'iso3', 'pays', 'continent', 'dist_Commerciale_Fra (km)', 'Population_2022', 'Balance_IMP-EXP_Poulet_kg', 'PIB-Valeur par habitant(USD)', 'Part de Volaille dans Alimentation(%)', 'Part d'accès à Alimentation saine(%)', 'Exportations Poulet Fr Qté (kg)', 'Score Qualité Transport 2023 (1 à 5)', 'Score Stabilité Politique 2023 (1 à 100)'

- **JOINTURE** sur iso3 => 225 pays

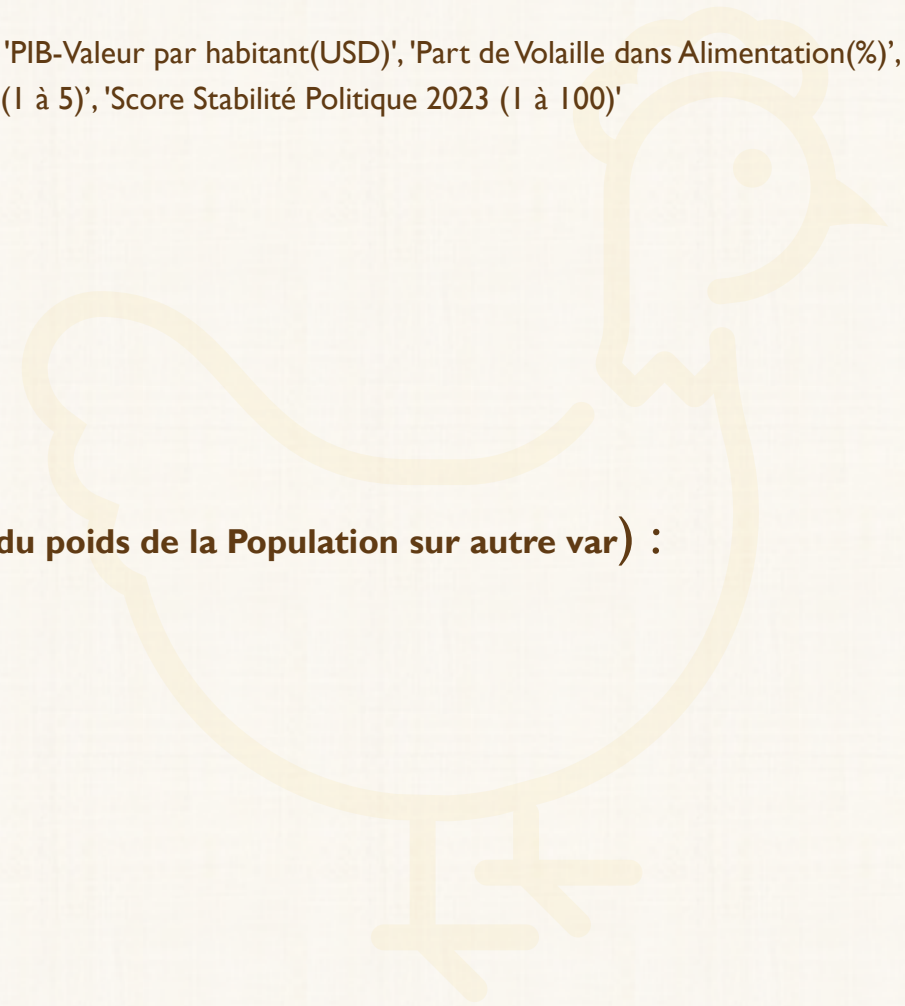
- **Sélection lignes :**

- Retrait France
- Retrait pays avec valeurs manquantes => 112 pays

- **Feature engineering** (Orientation cohérente des variables, limitation du poids de la Population sur autre var) :

- 'dist_Commerciale_Fra (km)' ***(-1)** 'dist_Commerciale_Fra (km)'
- 'Bal_Imp – Exp_Poulet(kg/pers)' = $\frac{\text{'Balance_IMP-EXP_Poulet_kg'}}{\text{'Population_2022'}}$
- 'Export Poulet Fr(kg/pers)' = $\frac{\text{'Exportations Poulet Fr Qté (kg)'}}{\text{'Population_2022'}}$

- **Sélection finale des variables :**



II. C - Les données finales

iso3	pays	continent	dist_Commerciale_Fra (km)	Population_2022	Bal_Imp-Exp_Poulet(kg/pers)	PIB-Valeur par habitant(USD)	Part de Volaille dans Alimentation(%)	Part d'accès à Alimentation saine(%)	Export Poulet Fr (kg/pers)	Score Qualité Transport 2023 (1 à 5)	Score Stabilité Politique 2023 (1 à 100)
AGO	Angola	Africa	-6363.6	35635029	8.646319	3183.699796	1.627105	27.8	0.00697	2.1	32.227489
ALB	Albanie	Europe	-1461.321	2827608	15.251216	6655.258391	2.527139	87.8	0.173751	2.7	51.658768
ARE	UAE	Asia	-5171.043	10242086	50.911554	53707.980081	6.275218	97.7	0.595289	4.1	70.142181

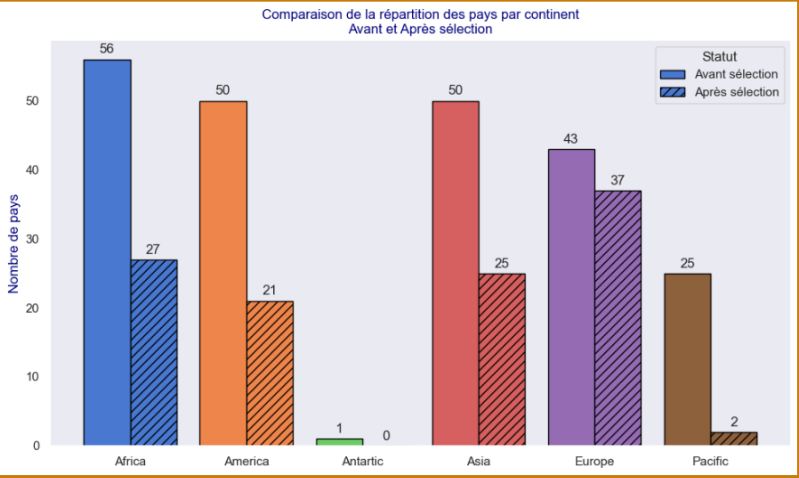
	Type	Nb lignes	Valeurs non-vides	Valeurs vides	Valeurs distinctes
iso3	string[python]	112	112	0	112
pays	string[python]	112	112	0	112
continent	string[python]	112	112	0	5
dist_Commerciale_Fra (km)	Float64	112	112	0	112
Population_2022	Int64	112	112	0	112
Bal_Imp-Exp_Poulet(kg/pers)	Float64	112	112	0	112
PIB-Valeur par habitant(USD)	Float64	112	112	0	112
Part de Volaille dans Alimentation(%)	Float64	112	112	0	112
Part d'accès à Alimentation saine(%)	Float64	112	112	0	105
Export Poulet Fr (kg/pers)	Float64	112	112	0	65
Score Qualité Transport 2023 (1 à 5)	Float64	112	112	0	27
Score Stabilité Politique 2023 (1 à 100)	Float64	112	112	0	112

- 9 var quantitatives
- Couverture Thèmes : **Marché**, **produit**, **Contexte** Pestel
- Limitation redondance et corrélation (choix de var, var/hab)
- Orientation cohérente des var
- 112 pays
- 82% pop° mondiale)
- Pas de valeurs vides

Thème	Variable
Taille du Marché	Population
Besoin Produit	Bal Imp-Exp Poulet /hab
Intérêt Produit	Part Volaille/Alim
PESTEL -P- Politique	Stabilité Politique
PESTEL -E- Economie	PIB /hab
PESTEL -S- Sociologie +Bio	Acces Alim Saine
PESTEL -T-Technologie	Transport
PESTEL -E- Environnement	Dist commerc Fr
PESTEL -L- Legal facil. commerc Poul fr	Exp Poulet Fr /hab

II. C - Les données finales

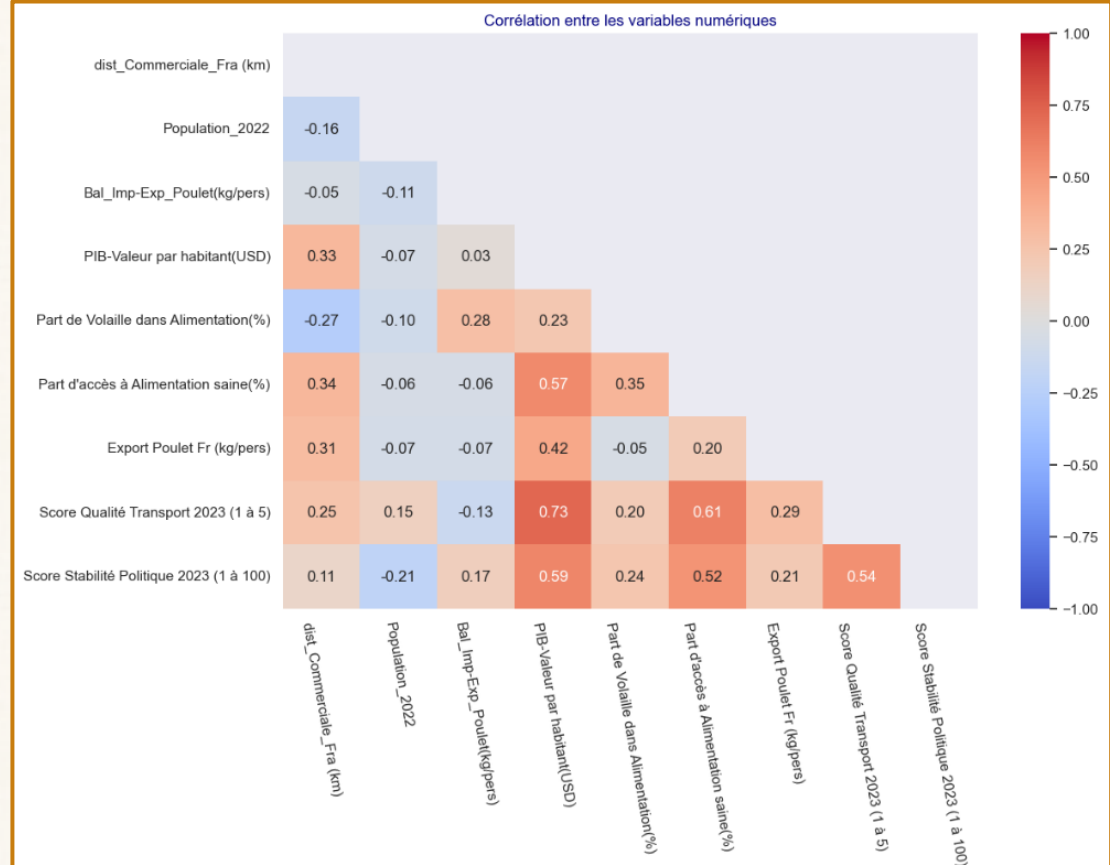
- Peu de données dans le Pacific



- Variables peu corrélées
- sauf pour le « Niveau de vie » : PIB, Transport, Alim Saine, Stab Politique
- Var véhiculant des informations différentes



- Qques Outliers (distance et pop)
- Pas de données erronnées





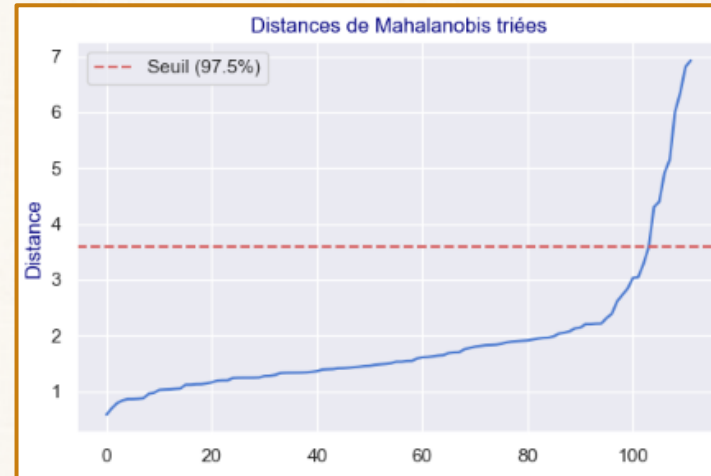
- I – Présentation
- II - Collecte et Traitement des Données
- III – Analyse en Composante Principale (ACP et visualisation)
 - A - Première ACP –Outliers CHN et IND
 - B - ACP Hors CHN IND - Préparation des données quantitatives standardisées
 - C - Composantes Principales
 - D - ACP – Transformations des données projetées sur les axes principaux
 - E - Projection des pays sur les Axes Principaux F1, F2, F3, F4
- IV – Clustering (CAH et K-Means)
- V – Recommandations de Clusters



III.A – Première Analyse en Composantes Principales – Outliers CHN et IND

ACP I:

- 5 Axes principaux
- Analyse des Outliers post standardisation et PCA



	F1	F2	F3	F4	F5	mahalanobis
iso3						
CHN	-0.428511	-1.077592	6.337130	3.208271	-1.289731	6.929081
IND	-1.998622	-1.915778	5.505174	3.683845	-1.222854	6.815229
LUX	5.483094	-1.958364	-1.920075	3.166927	3.207711	6.351042
BEL	3.879479	-3.869146	-0.734719	1.163218	3.873900	6.007191
NLD	3.838536	-3.737115	-0.132901	0.103951	3.139845	5.149734
GRD	0.521679	4.569259	-1.653704	2.468860	-0.972024	4.911973
ARE	2.941646	2.982925	-1.068363	2.881775	-0.336168	4.397331
QAT	3.332829	3.357297	-0.876010	2.173479	-1.103823	4.300577
AUS	2.058693	2.249262	2.065102	-1.039103	1.635666	3.582841

DONNES PROJETEES-ACP

DONNES STANDARDISEES

	Prox Geo Commerc. Fra	Population	Bal Imp-Exp Poulet/pers	PIB/hab	Part Volaille Alim	Part Acces Alim Saine	Imp Poulet Fr/pers	Transport	Stab Politique	Nb Score >1.0	Nb Score >4 ou <-4
iso3											
ARE	0.007863	-0.251894	4.240910	1.297307	1.813276	1.005628	1.207643	1.638421	0.915495	6	1
AUS	-3.129805	-0.169126	-0.501554	1.841613	1.327164	0.970004	-0.301535	1.638421	1.287742	4	0
BEL	1.339281	-0.244634	-1.945925	1.154255	-0.664647	1.068959	6.229189	1.638421	0.450186	5	1
CHN	-0.977245	7.086418	-0.262483	-0.283085	-0.277904	0.518771	-0.301490	1.495059	-0.852679	2	1
GRD	-0.531403	-0.304406	4.828490	-0.401821	2.252923	0.261488	-0.301535	-0.655368	1.548315	3	1
IND	-0.511070	7.087682	-0.330281	-0.673377	-1.208275	-1.104088	-0.301535	0.348164	-1.001578	1	1
LUX	1.337689	-0.301624	0.834591	4.072472	-0.297895	1.021461	6.024120	0.921612	1.604153	5	2
NLD	1.289954	-0.212155	-2.690115	1.438918	-0.702118	1.053126	4.808335	1.781783	0.859658	5	1
QAT	0.093311	-0.290011	3.900630	2.614600	1.874679	1.096667	-0.131058	1.208335	1.473866	6	0

Analyse des Outliers standardisés :

- **CHN et IND :**
 - I score hors norme : Population
 - Peu de score favorable > 1.0
 - Aucun score fav, Thème Poulet
 - **Non candidat à notre développement**
- **Autres Outliers :**
 - Plusieurs scores >1.0
 - Incluant score fort sur Poulet
 - **Candidat à notre développement**

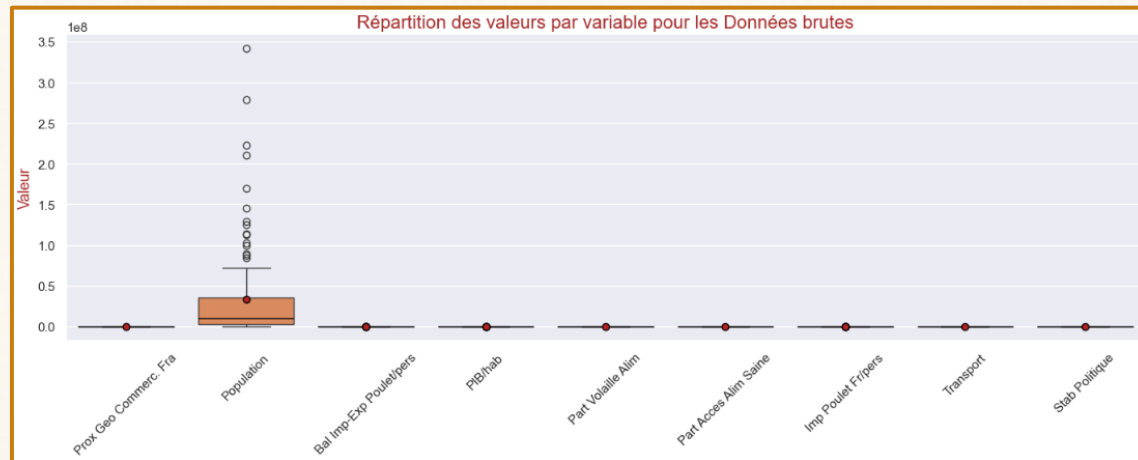
=> Poursuite Etude hors CHN et IND



III.B – ACP Hors CHN IND - STANDARDISATION des données quantitatives

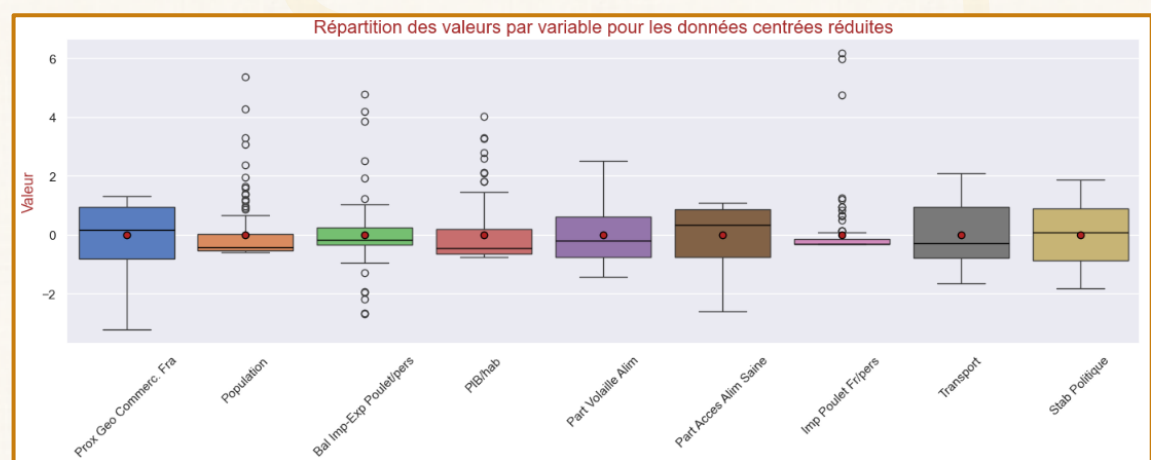
Données brutes

	Prox Geo Commerc. Fra	Population	Bal Imp-Exp Poulet/pers	PIB/hab	Part Volaille Alim	Part Acces Alim Saine	Imp Poulet Fr/pers	Transport	Stab Politique
iso3									
AGO	-6363.6	35635029	8.646319	3183.699796	1.627105	27.8	0.00697	2.1	32.227489
ALB	-1461.321	2827608	15.251216	6655.258391	2.527139	87.8	0.173751	2.7	51.658768
ARE	-5171.043	10242086	50.911554	53707.980081	6.275218	97.7	0.595289	4.1	70.142181

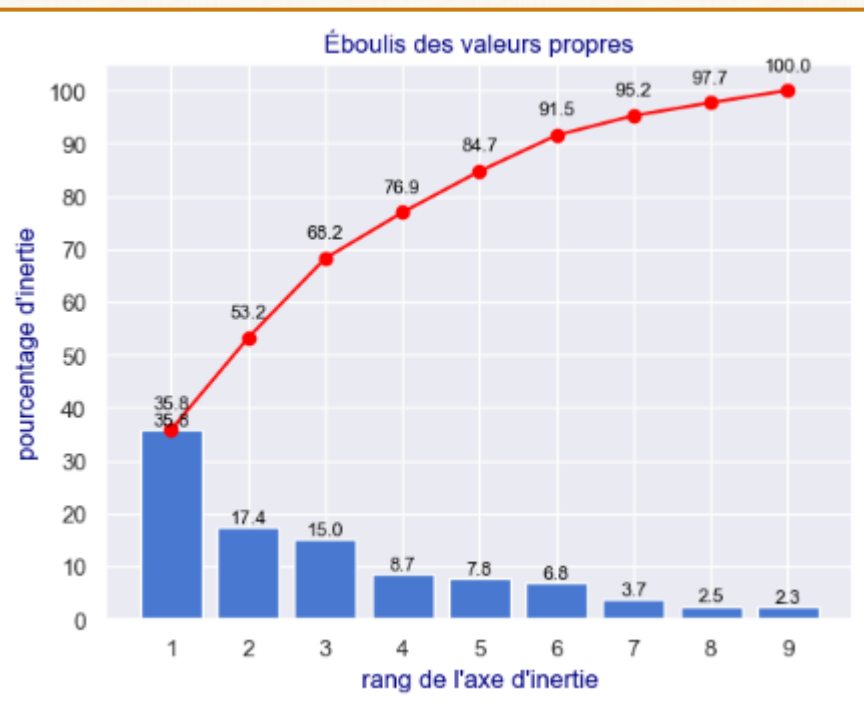


Données standardisées (centrée moy 0/réduite var 1)

	Prox Geo Commerc. Fra	Population	Bal Imp-Exp Poulet/pers	PIB/hab	Part Volaille Alim	Part Acces Alim Saine	Imp Poulet Fr/pers	Transport	Stab Politique
iso3									
AGO	-0.335821	0.029122	0.437303	-0.649399	-0.635134	-1.762398	-0.286989	-1.214199	-0.589711
ALB	1.021431	-0.543240	1.025455	-0.516818	-0.164353	0.607044	0.132390	-0.352509	0.172570
ARE	-0.005647	-0.413886	4.200933	1.280155	1.796154	0.998002	1.192365	1.658099	0.897666

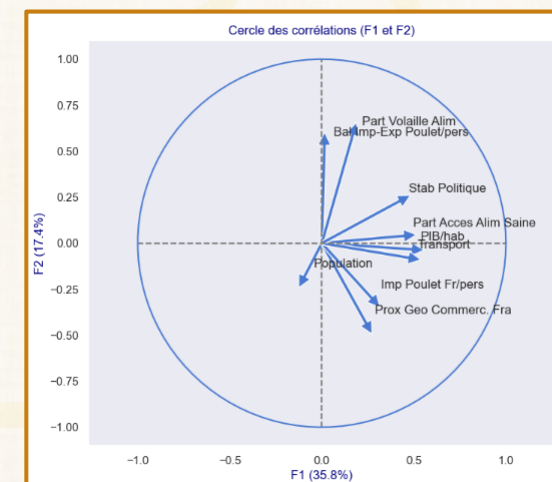


III.C – Analyse des Composantes Principales

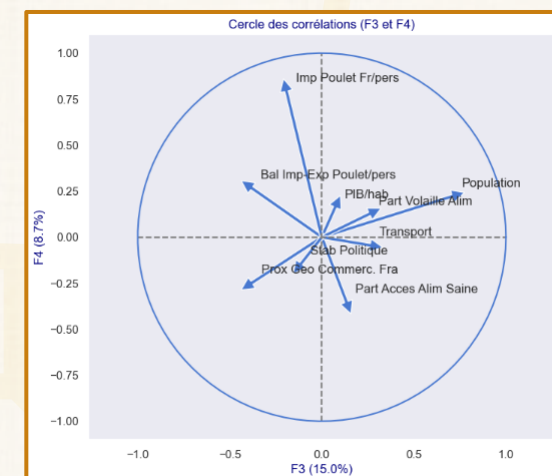


Interprétation des axes principaux

	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9
Prox Geo Commer. Fra	0.24	-0.43	-0.38	-0.25	-0.56	0.14	0.12	-0.16	-0.42
Population	-0.09	-0.18	0.71	0.22	-0.39	-0.28	-0.30	0.02	-0.30
Bal Imp-Exp Poulet/pers	0.01	0.53	-0.38	0.27	-0.53	-0.37	-0.19	-0.07	0.20
PIB/hab	0.49	-0.03	0.07	0.16	-0.07	-0.22	0.46	0.68	0.04
Part Volaille Alim	0.17	0.59	0.26	0.13	-0.13	0.57	0.26	-0.14	-0.33
Part Acces Alim Saine	0.44	0.04	0.13	-0.35	-0.15	0.34	-0.59	0.22	0.36
Imp Poulet Fr/pers	0.27	-0.30	-0.19	0.79	0.16	0.27	-0.25	-0.11	0.01
Transport	0.47	-0.08	0.26	-0.04	0.00	-0.23	0.29	-0.65	0.38
Stab Politique	0.42	0.23	-0.11	-0.14	0.43	-0.38	-0.31	-0.08	-0.55



- F1 : Niveau de Vie**
 - PIB/hab
 - Alim Saine
 - Transport
 - Stab Pol
- F2 : Consom Poulet**
 - Bal Im-Exp Poulet
 - Part Volaille/Alim
- F3 : Taille du Marché**
 - Population
- F4 : Conso Poulet Fr**
 - Imp Poulet Fr
- Autres axes :**
moins interprétables



- 9 var => ...9 axes
- 4 axes => 77% de la variance**
5 axes => 85% de la variance
- Critère de Kaiser : $(100\% / \text{nb_col})$
3 axes > 11% var

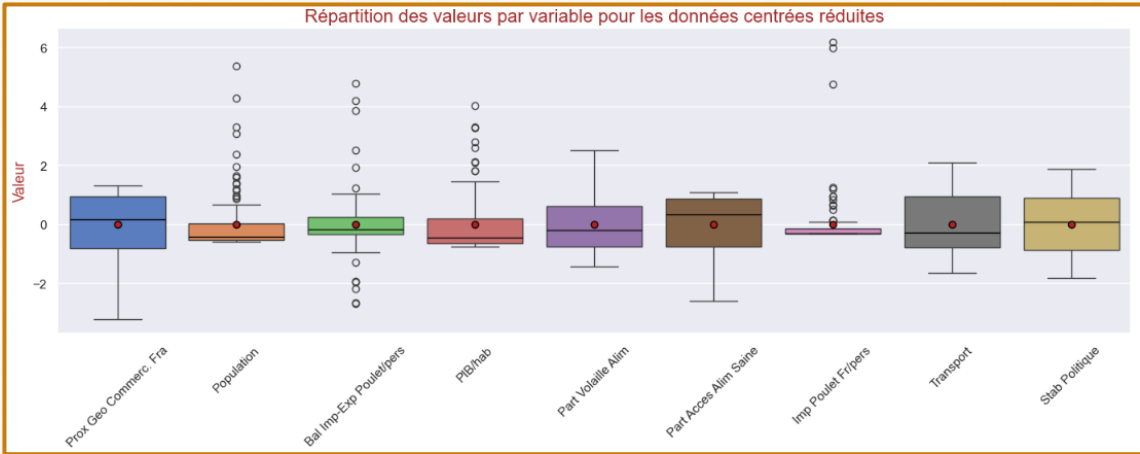


REDUCTION => 4 AXES PPAUX (F1,F2,F3,F4)

III.D– ACP – Transformations des données projetées sur les axes principaux

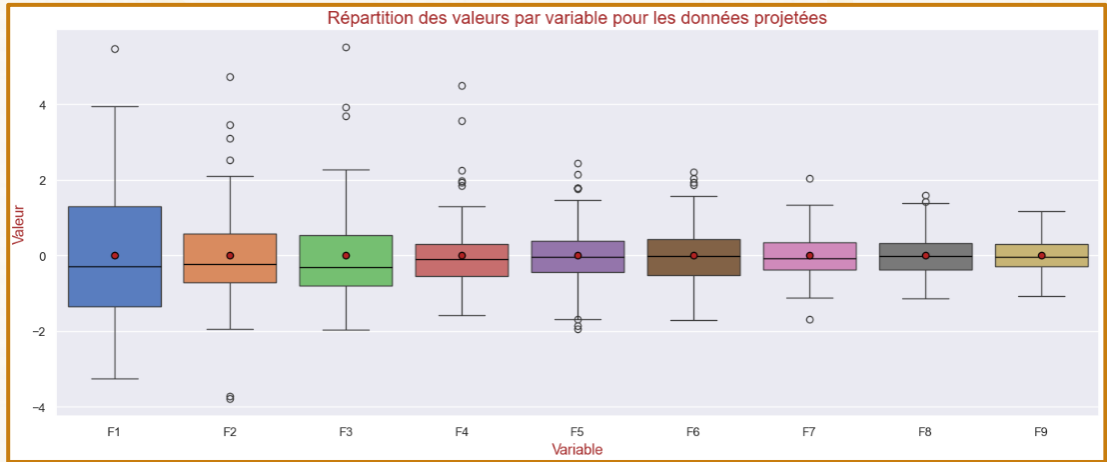
Données standardisées (centrée moy 0/réduite var 1)

	Prox Geo Commerc. Fra	Population	Bal Imp-Exp Poulet/pers	PIB/hab	Part Volaille Alim	Part Acces Alim Saine	Imp Poulet Fr/pers	Transport	Stab Politique
iso3									
AGO	-0.335821	0.029122	0.437303	-0.649399	-0.635134	-1.762398	-0.286989	-1.214199	-0.589711
ALB	1.021431	-0.543240	1.025455	-0.516818	-0.164353	0.607044	0.132390	-0.352509	0.172570
ARE	-0.005647	-0.413886	4.200933	1.280155	1.796154	0.998002	1.192365	1.658099	0.897666



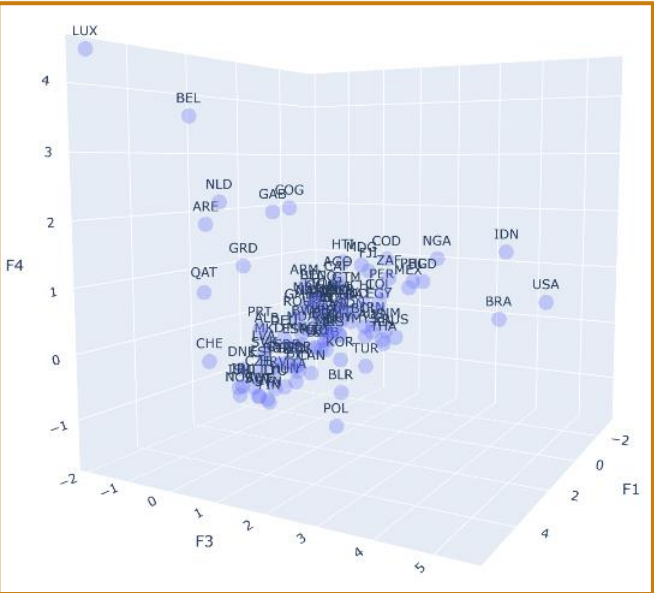
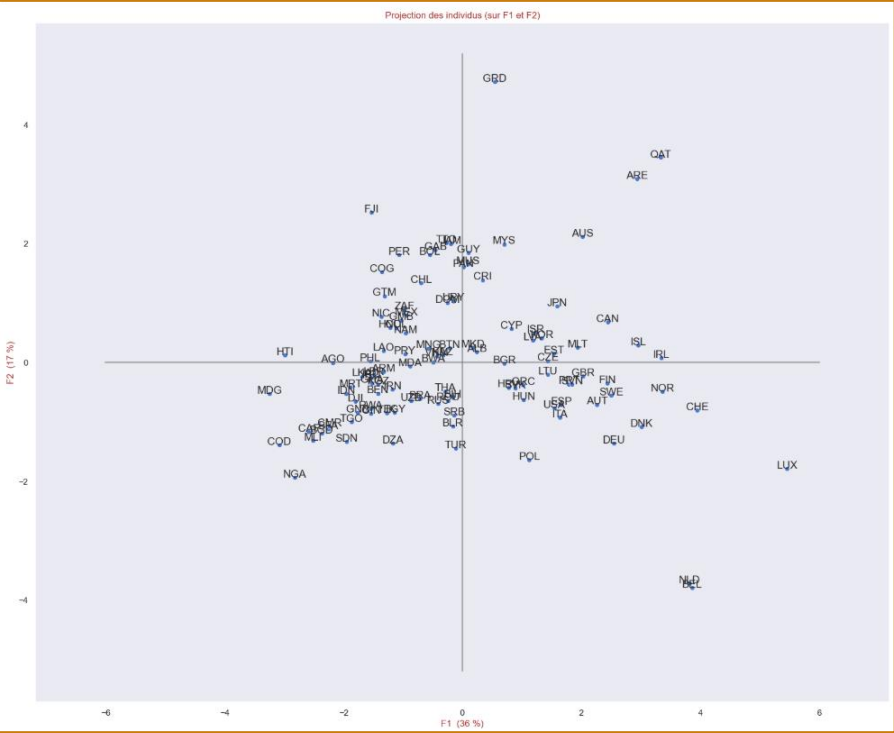
Données projetées

	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9
iso3									
AGO	-2.180047	-0.003078	-0.662289	0.551335	0.028689	-0.615018	0.335441	0.146231	-0.363639
ALB	0.242622	0.174124	-1.299509	-0.323342	-0.840044	0.186696	-0.737050	-0.236728	-0.043629
ARE	2.942311	3.091661	-1.093631	1.857214	-1.944903	-0.773999	-0.293018	-0.701225	0.914791



III.E - Projection des pays sur les Axes Principaux F1, F2, F3, F4

Projection 2D sur F1 et F2



Projection 3D sur F1, F3, F4

	F1	F2	F3	F4
iso3				
AGO	-2.180047	-0.003078	-0.662289	0.551335
ALB	0.242622	0.174124	-1.299509	-0.323342
ARE	2.942311	3.091661	-1.093631	1.857214

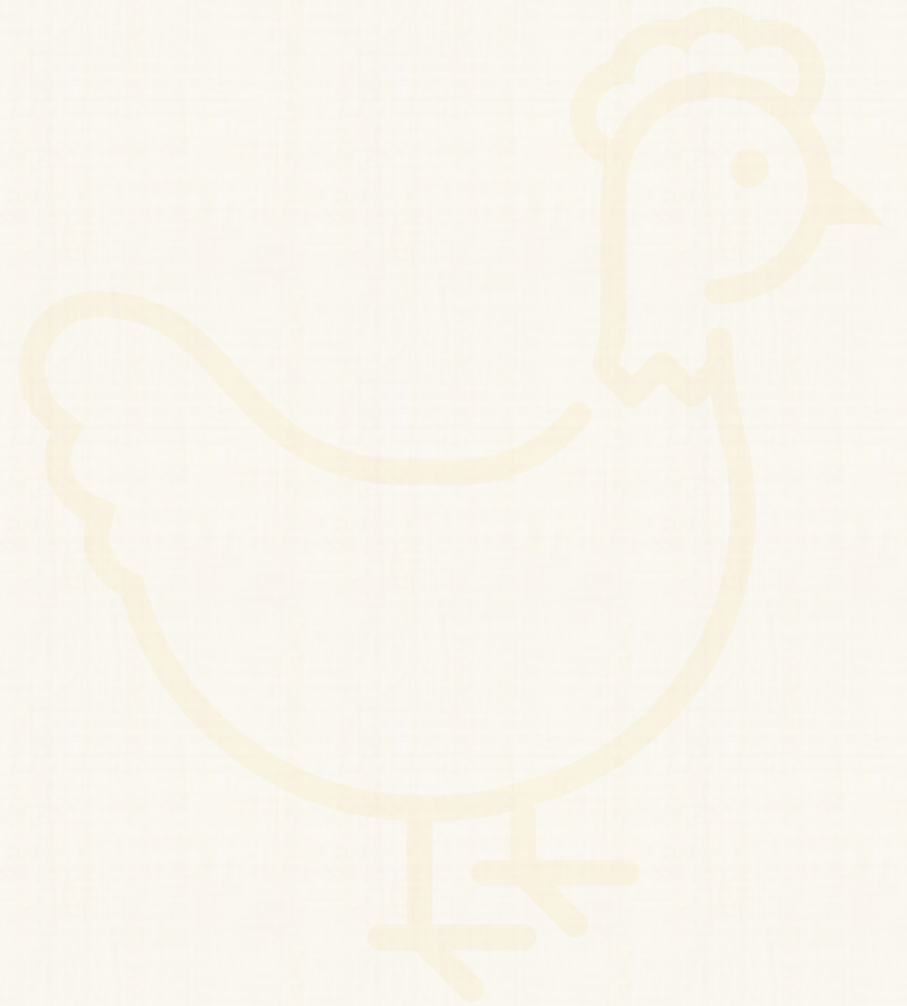
DONNEES ACP-PROJETEES F1...F4

Projection 2D sur F3 et F4



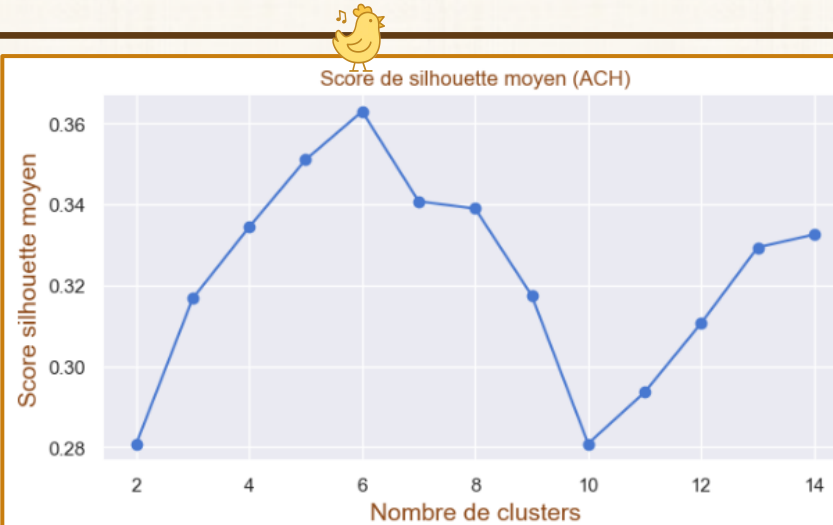


- I – Présentation
- II - Collecte et Traitement des Données
- III – Analyse en Composante Principale (ACP et visualisation)
- IV – Clustering (CAH et K-Means)
 - A - CAH-Classification Ascendante Hiérarchique
 - B - CAH-Les clusters
 - C – K-means
 - D - K-means - Les clusters
- V – Recommandations de Clusters

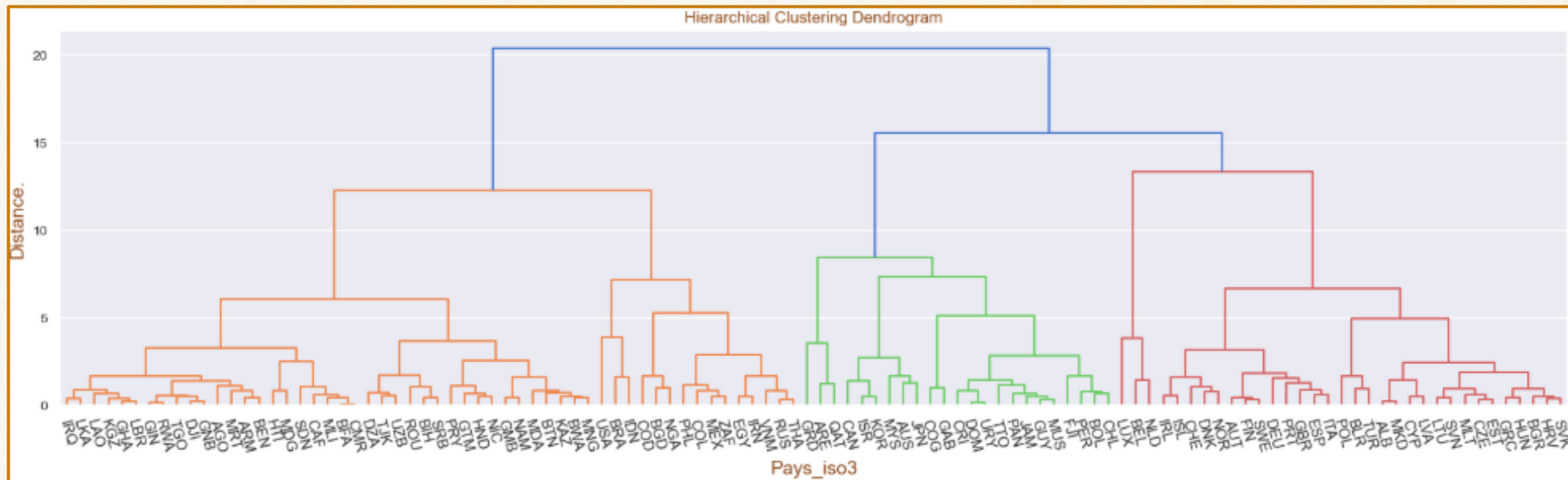


IV.A - CAH-Classification Ascendante Hiérarchique

Evaluation
du nbre de
cluster
adapté

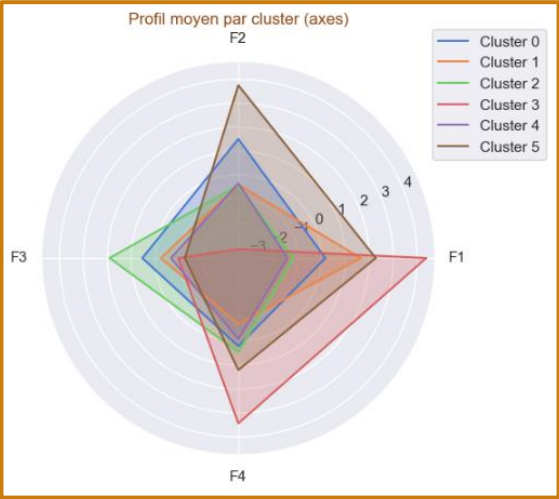
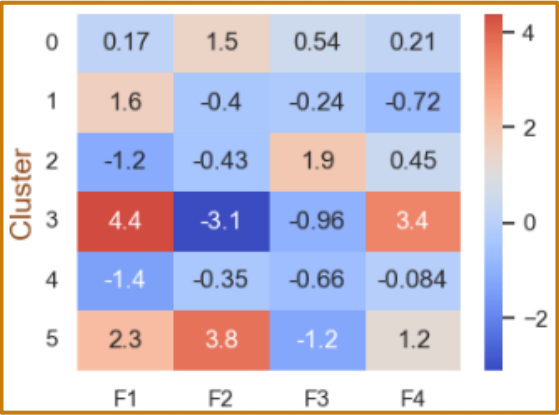


- Nbr de cluster maximisant le score de silhouette moyen : 6
- Données moyennement structurées:(0,25-0,5)

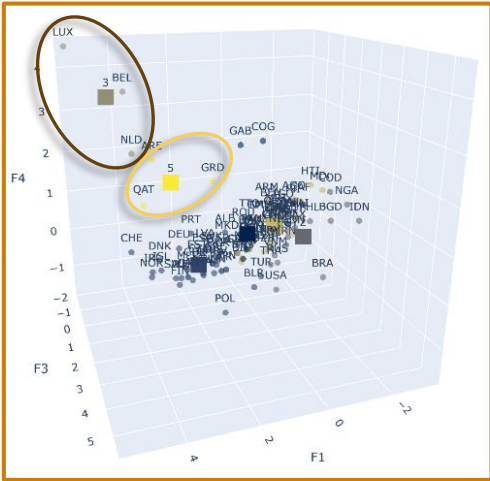


IV.B - CAH-Les clusters

Clusters – Données ACP projetées

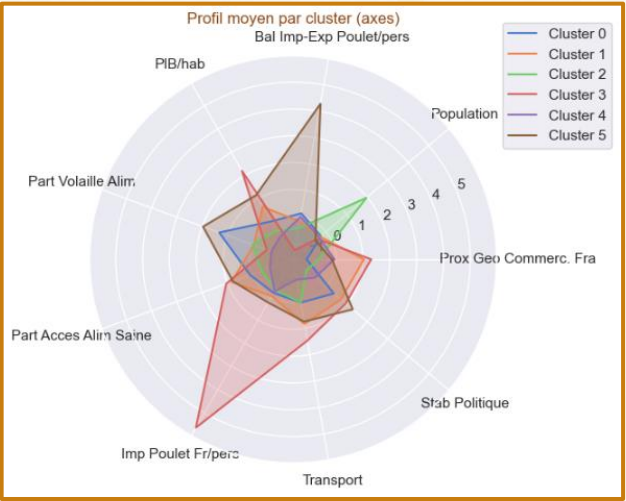
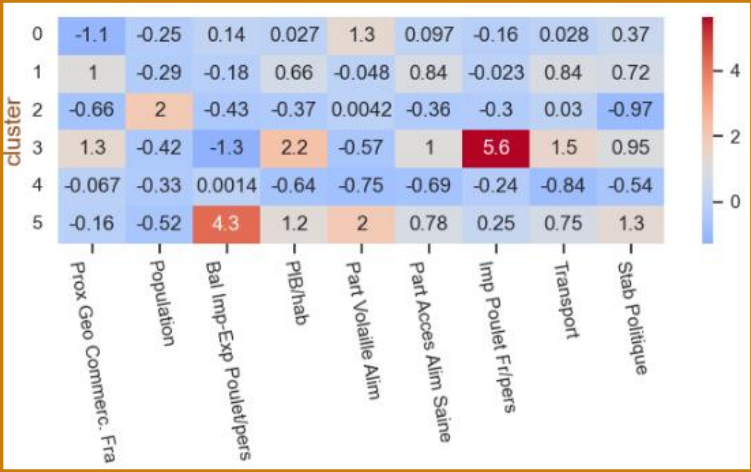


Cluster	Pays
0	AUS , BOL , CAN , CHL , COG , CRI , DOM , FJI , GAB , GUY , ISR , JAM , JPN , KOR , MUS , MYS , PAN , PER , TTO , URY
1	ALB , AUT , BGR , BLR , CHE , CYP , CZE , DEU , DNK , ESP , EST , FIN , GBR , GRC , HRV , HUN , IRL , ISL , ITA , LTU , LVA , MKD , MLT , NOR , POL , PRT , SVK , SVN , SWE , TUR
2	BGD , BRA , COD , COL , EGY , IDN , IRN , MEX , NGA , PHL , RUS , THA , USA , VNM , ZAF
3	BEL , LUX , NLD
4	AGO , ARM , BEN , BFA , BIH , BTN , BWA , CAF , CMR , DJI , DZA , GHA , GIN , GMB , GNB , GTM , HND , HTI , IRQ , KAZ , KGZ , LAO , LBR , LKA , MDA , MDG , MLI , MNG , MRT , NAM , NIC , PRY , ROU , RWA , SDN , SRB , TGO , TJK , UZB
5	ARE , GRD , QAT

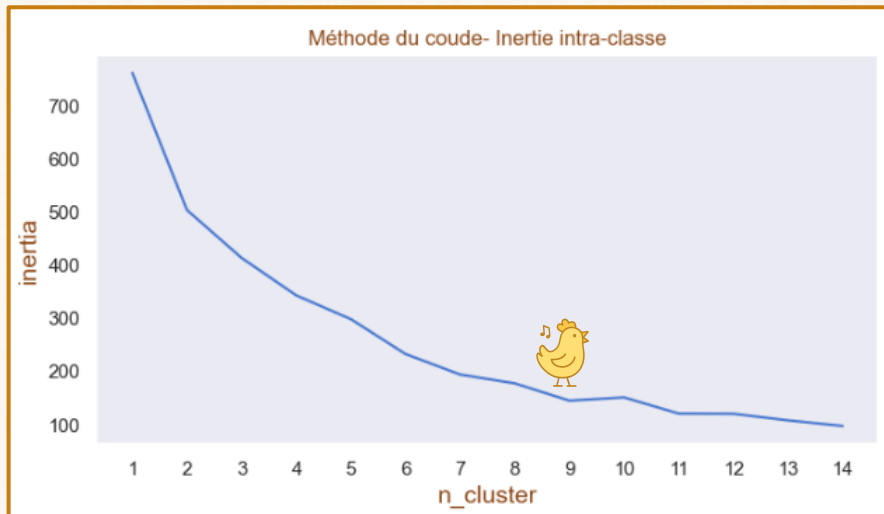


VISUALISATION 3D
DONNEES PROJETEES-F1,F3,F4

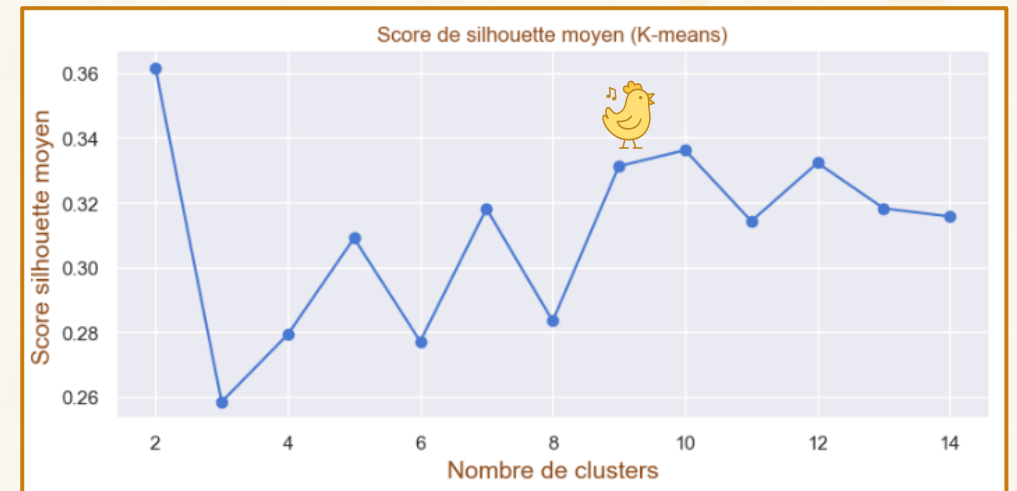
Clusters - Données standardisées



Evaluation du nbre de cluster adapté



=>Choix :
9 clusters

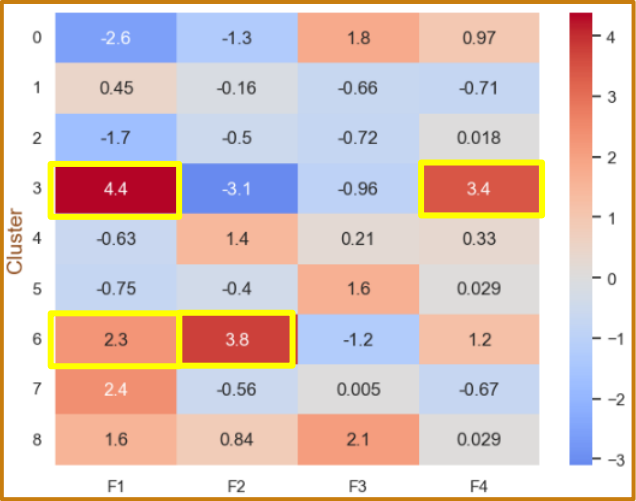


- Nbre de Cluster possible : 2, 9, 11
- Instable aux répétitions

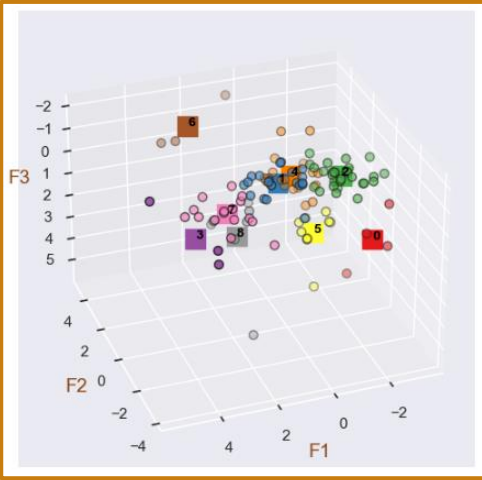
- Nbre de Cluster possible : 2, 9, 10
- Stable aux répétitions

IV.D - K-means - Les clusters

Clusters – Données ACP projetées

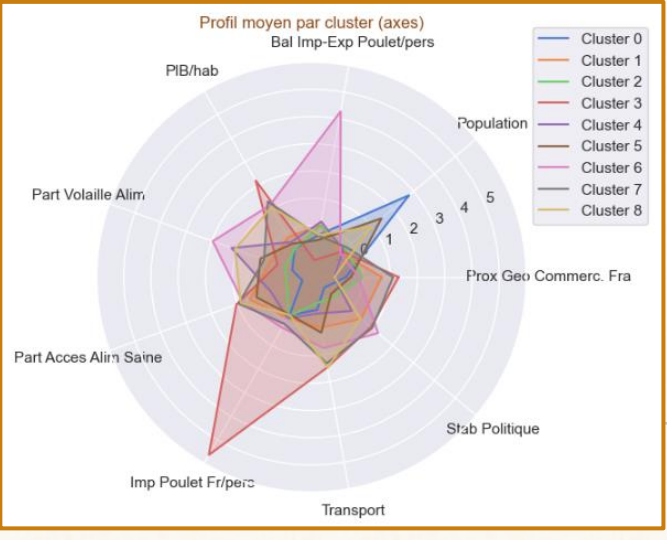
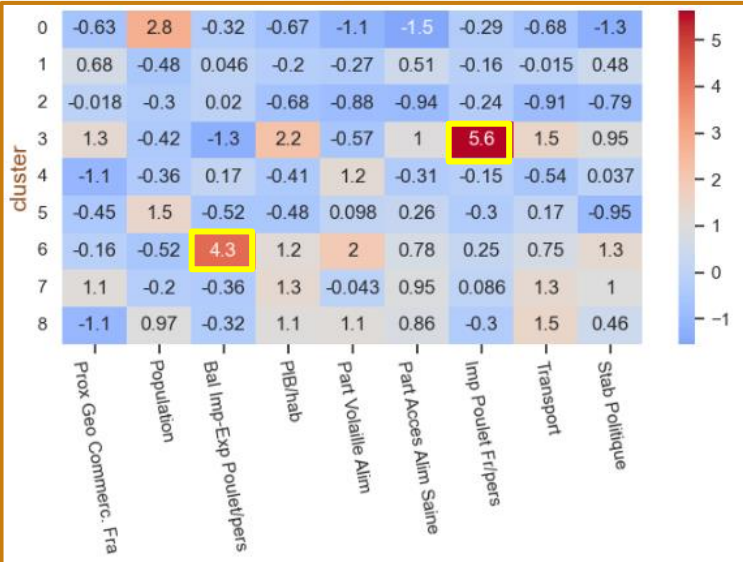


Cluster	Pays
0	BGD , COD , IDN , NGA
1	ALB , BGR , BIH , BLR , BTN , BWA , CYP , CZE , EST , GRC , HRV , HUN , KAZ , LTU , LVA , MKD , MNG , ROU , SRB , SVK
2	AGO , ARM , BEN , BFA , CAF , CMR , DJI , DZA , GHA , GIN , GMB , GNB , HTI , IRQ , KGZ , LAO , LBR , LKA , MDA , MDG , MLI , MRT , NAM , PRY , RWA , SDN , TGO , TJK , UZB
3	BEL , LUX , NLD
4	BOL , CHL , COG , COL , CRI , DOM , FJI , GAB , GTM , GUY , HND , JAM , MUS , NIC , PAN , PER , TTO , URY , ZAF
5	BRA , EGY , IRN , MEX , PHL , RUS , THA , TUR , VNM
6	ARE , GRD , QAT
7	AUT , CHE , DEU , DNK , ESP , FIN , GBR , IRL , ISL , ITA , MLT , NOR , POL , PRT , SVN , SWE
8	AUS , CAN , ISR , JPN , KOR , MYS , USA



VISUALISATION 3D
DONNÉES PROJETÉES-F1,F2,F3

Clusters - Données standardisées

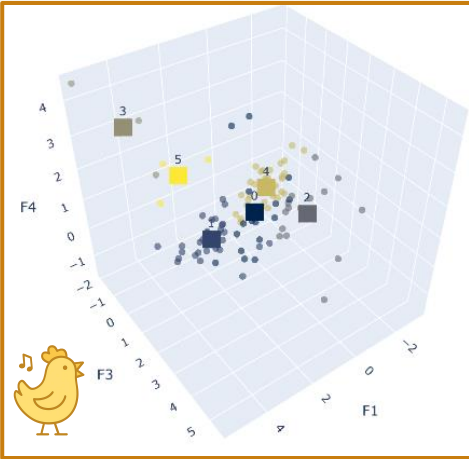




- I – Présentation
- II - Collecte et Traitement des Données
- III – Analyse en Composante Principale (ACP et visualisation)
- IV – Clustering (CAH et K-Means)
- V – Recommandations de Clusters
 - A- Choix d'un Clustering
 - B - Analyse des 6 clusters
 - C - Recommandations de pays



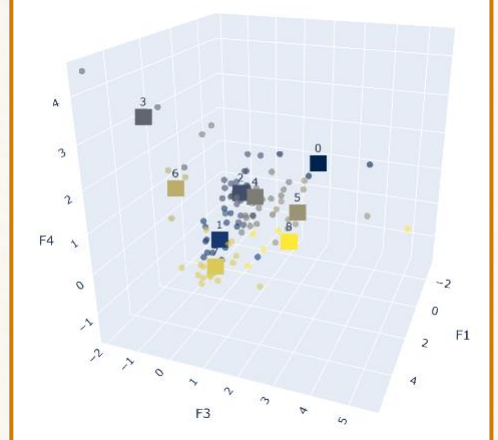
V.A- Choix d'un Clustering



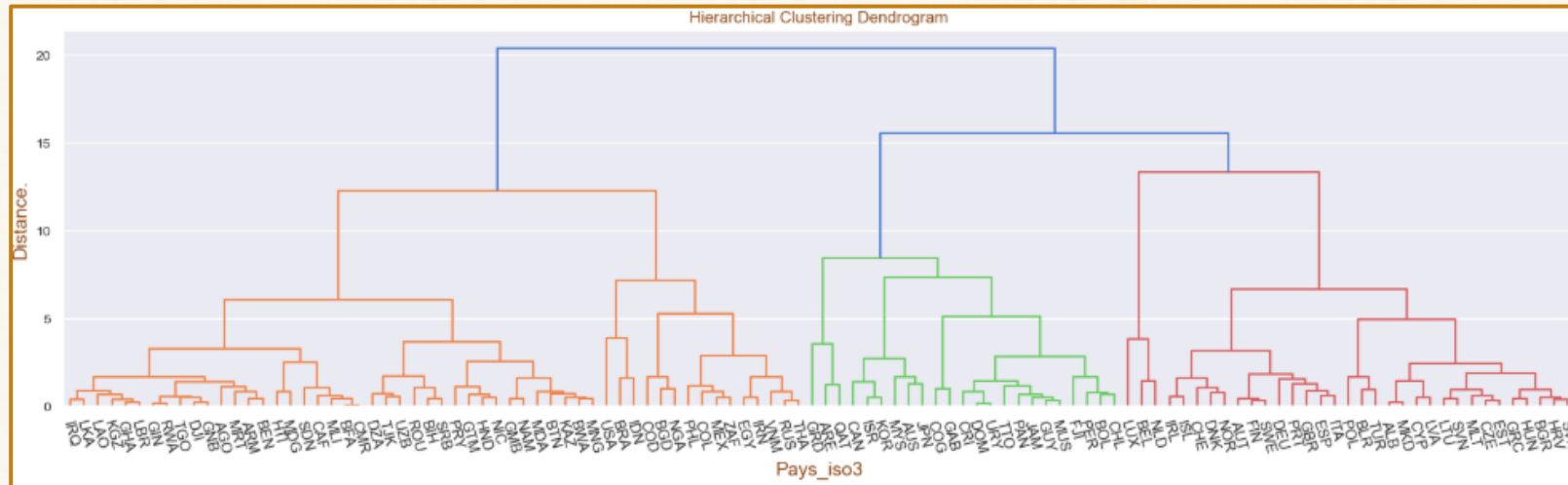
Cluster de l'CAH sur F1, F3, F4

CHOIX : CAH à 6 clusters

- **Meilleur score de silhouette.**
- Résultat Stable (déterministe)
- Résultat interprétable
- Adapté à un nombre d'individus raisonnable

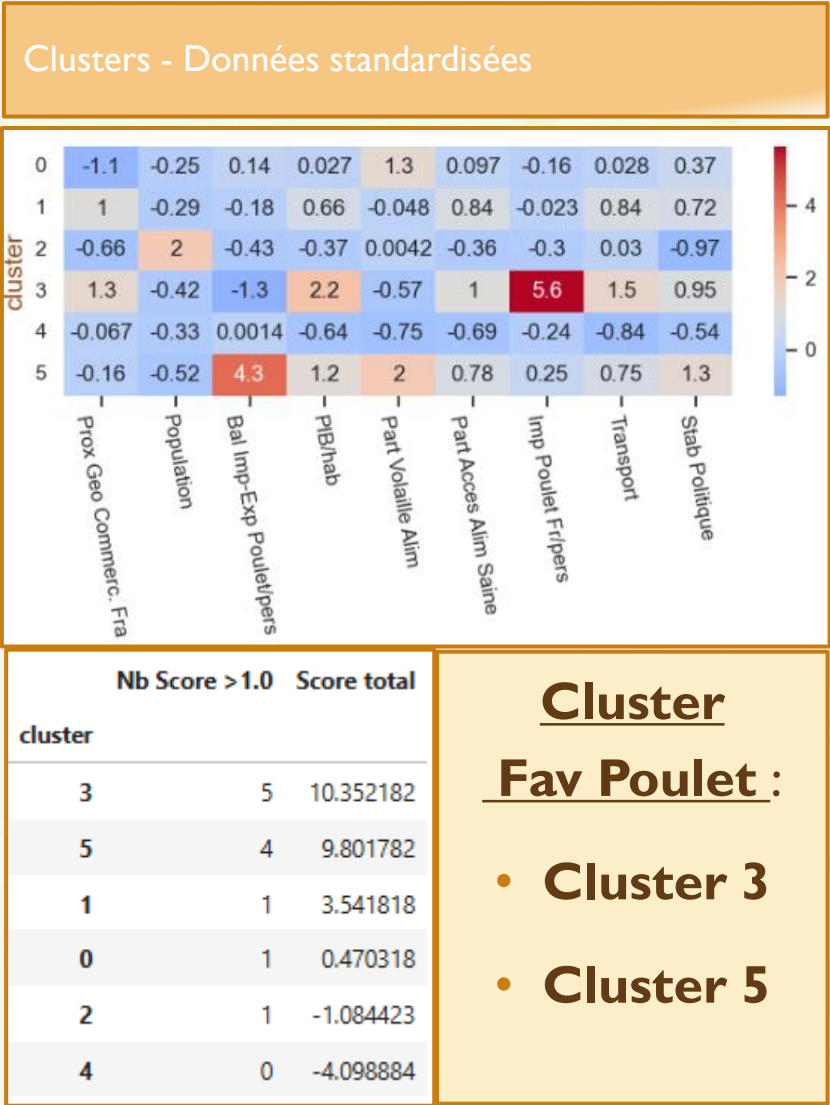


Cluster du K-means sur F1, F3, F4



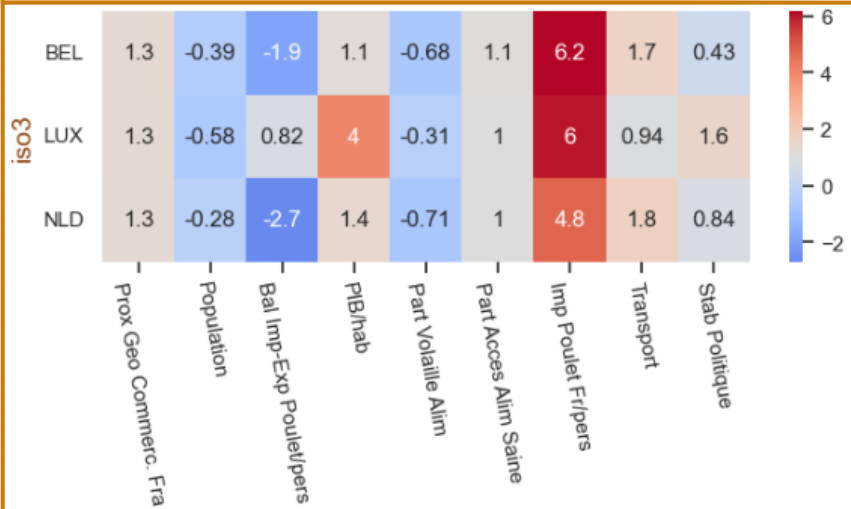
V. B - Analyse des 6 clusters CAH- sur données standardisées

Cluster	Pays	Caractéristiques
0	AUS , BOL , CAN , CHL , COG , CRI , DOM , FJI , GAB , GUY , ISR , JAM , JPN , KOR , MUS , MYS , PAN , PER , TTO , URY	- Part de Volaille dans l'Alimentation ++ - Eloigné - - - peu Imp Poulet et Poulet Fr -
1	ALB , AUT , BGR , BLR , CHE , CYP , CZE , DEU , DNK , ESP , EST , FIN , GBR , GRC , HRV , HUN , IRL , ISL , ITA , LTU , LVA , MKD , MLT , NOR , POL , PRT , SVK , SVN , SWE , TUR	- proche ++ - niveau de vie satisfaisant + - Alimentation Saine satisfaisante + - Part de Volaille - - Importation Poulet et Poulet Fr - - -
2	BGD , BRA , COD , COL , EGY , IDN , IRN , MEX , NGA , PHL , RUS , THA , USA , VNM , ZAF	- Population importante +++ - Éloigné, instable, niveau de vie modeste - - - - Exportateur de Poulet -
3	BEL , LUX , NLD	- Fort consommateur Poulet Français +++++ - Proche ++ - niveau de vie élevé +++(+Transp. +Stab pol) - alimentation saine ++ - Taille modeste -
4	AGO , ARM , BEN , BFA , BIH , BTN , BWA , CAF , CMR , DJI , DZA , GHA , GIN , GMB , GNB , GTM , HND , HTI , IRQ , KAZ , KGZ , LAO , LBR , LKA , MDA , MDG , MLI , MNG , MRT , NAM , NIC , PRY , ROU , RWA , SDN , SRB , TGO , TJK , UZB	Pays sans atout pour l'étude
5	ARE , GRD , QAT	- Bal Import-Exp de poulet élevé +++++ - dont poulet Fr + - niveau de vie élevé +++ - Alimentation saine + - Taille modeste -



V. C - Recommandations de pays

Données standardisées – Cluster 3 - CAH



Import
Poulet Fr +++
(Besoin et facilité comm)

Proximité

Niveau de
vie élevé

Alimentation
saine

BEL, NLD, LUX: candidats parfaits pr Poulets Bio Fr 

LUX: (IMP > EXP) => candidat idéal (Garanties +++)

Seule Nuance : Taille de Marché modeste

iso3	Nb Score >1.0	Score total
LUX	5	14.796165
BEL	5	8.782711
NLD	5	7.477669

iso3	Nb Score >0.99	Score total
ARE	6	11.603840
QAT	6	11.483155
GRD	3	6.318352

Bal
IMP >> EXP
Poulet +++

Niveau de vie
élevé

Alimentation
saine

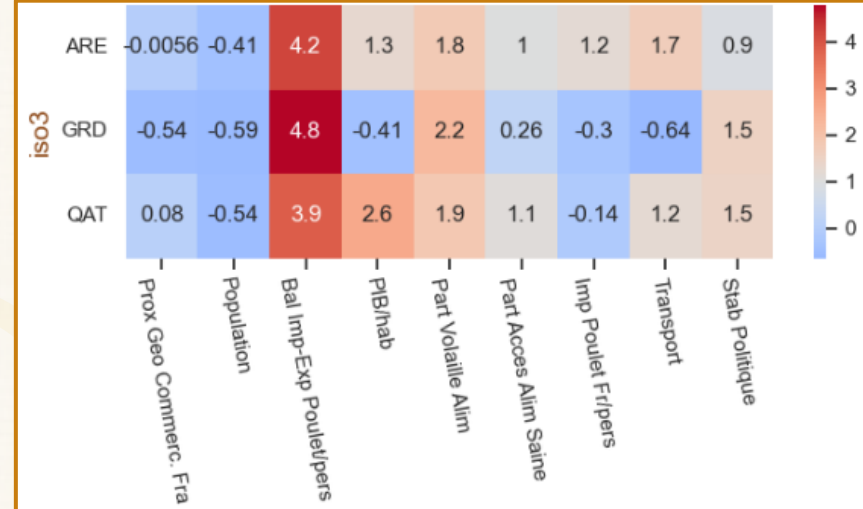
Import
Poulet Fr
(Besoin et facilité comm)

ARE(UAE): bon candidat hors UE également 

QAT : bon candidat, mais Import Poulet Fr à dévelop 

GRD : mauvais candidat : lointain + Import de Poulet fr=0

Données standardisées – Cluster 6 - CAH



Merci !



Merci !



ANNEXE I.C-Documentation RGPD

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **DPO** : Monsieur X., DPO pour « la poule qui chante »
- **Responsable du traitement interne** : « la poule qui chante »
- **Finalité (légal et légitime)** :
Etude de Marché
- **Durée de Conservation** : 5 ans (étude évolution, et feedback sur choix)
(procédure de destruction à mettre en place)
(données non sensibles mais bonne pratique de nettoyage)
- **Analyse d'impact** :
 - très peu sensible : données publiques, non personnelles.
 - sensible : choix stratégique de l'entreprise en cours
- **Droits des personnes** :
 - Non Applicable
- **Organisation à prévoir avec DPO et Secteur Data de l'entreprise** :
 - Stockage centralisé et sécurisé des données
 - Règle d'accès à ces données
 - Règle de destruction des données
 - Référencement de l'usage des données
(traitement et personne y ayant accès)
- **Remarque** : données non sensibles, mais politiques de gestion des données à poursuivre, et orientation stratégique de l'entreprise à protéger

TRAITEMENT DES DONNEES :

- **Vérification de l'intégrité des données**
(analyse de doublons, suppression de lignes vides, nettoyage)
- Principe de **proportionnalité et de pertinence**:
suppression des colonnes inutiles (Pas de colonne inutile)
- Principe de **confidentialité** :
 - données publiques non personnelles, non sensibles
 - choix stratégiques de l'entreprise à protéger

ANNEXE II-A Liste des données chargées et lien des sources

DOMAINES INTERESSANTS	sous-domaine	Source	Domaine	Élément	Produit	Ref Pays	Année(s)	Sélection pour étude	Nom du fichier local	Lien Site Source
02 - Taille du Marché	A - Population	FAO	OA - Séries temporelles annuelles	511-Population totale	3010 - Population-Estimations	ISO3	2022	OUI	FAOSTAT_OA_2021_2022_2023.csv	https://www.fao.org/faostat/fr/#data/OA
03 - Saturation intérieur du marché du poulet	A - Importation Poulet	FAO	TCL-Cultures et produits animaux	5622-Importations - valeur	21121-Viande, poulet, fraîche ou réfrigérée	ISO3	2022	OUI	FAOSTAT_TCL_ImpExpGlobal_2022.csv	https://www.fao.org/faostat/fr/#data/TCL
03 - Saturation intérieur du marché du poulet	A - Importation Poulet	FAO	TCL-Cultures et produits animaux	5610 - Importations - quantité	21121-Viande, poulet, fraîche ou réfrigérée	ISO3	2022	OUI	FAOSTAT_TCL_ImpExpGlobal_2022.csv	https://www.fao.org/faostat/fr/#data/TCL
03 - Saturation intérieur du marché du poulet	B - Exportation poulet	FAO	TCL-Cultures et produits animaux	5922-Exportations - valeur	21121-Viande, poulet, fraîche ou réfrigérée	ISO3	2022	OUI	FAOSTAT_TCL_ImpExpGlobal_2022.csv	https://www.fao.org/faostat/fr/#data/TCL
03 - Saturation intérieur du marché du poulet	B - Exportation poulet	FAO	TCL-Cultures et produits animaux	5910 - Exportations - quantité	21121-Viande, poulet, fraîche ou réfrigérée	ISO3	2022	OUI	FAOSTAT_TCL_ImpExpGlobal_2022.csv	https://www.fao.org/faostat/fr/#data/TCL
04 - Richesse du marché	PIB par habitant	FAO	MK - Indicateurs macro	6119 - Valeur US \$ par habitant	22008 - Produit Intérieur Brut	ISO3	2022	OUI	FAOSTAT_MK_PIB_2022.csv	https://www.fao.org/faostat/fr/#data/MK
04 - Richesse du marché	((croissance du PIB par habitant))	FAO	MK - Indicateurs macro	61290 - Croissance annuelle US\$ par habitant	22008 - Produit Intérieur Brut	ISO3	2022	Probable	FAOSTAT_MK_PIB_2022.csv	https://www.fao.org/faostat/fr/#data/MK
05 - Présence du poulet	A - Part de la consommation de poulet dans l'alimentation	FAO	FBS - Bilans Alimentaires (2010-)	664-Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)	S2734 - Viande de Volailles	ISO3	2022	OUI	FAOSTAT_FBS_Part_Poulet_2022.csv	https://www.fao.org/faostat/fr/#data/FBS
05 - Présence du poulet	A - Part de la consommation de poulet dans l'alimentation	FAO	FBS - Bilans Alimentaires (2010-)	664 - Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)	S2901-Total General	ISO3	2022	OUI	FAOSTAT_FBS_Part_Poulet_2022.csv	https://www.fao.org/faostat/fr/#data/FBS
09 - Positionnement bio	A - Part de personnes ayant accès à une alimentation Saine	FAO	CAHD-Coût et abordabilité d'une alimentation saine (CoAHD)	6121 - Valeur	7005 - Prevalence of unaffordability (PUA), percent	ISO3	2022	OUI	FAOSTAT_CAHD_Positionnement_bio_2022.csv	https://www.fao.org/faostat/fr/#data/CAHD
09 - Positionnement bio	B - Taille-Nombre de personnes ayant accès à une alimentation saine	FAO	CAHD-Coût et abordabilité d'une alimentation saine (CoAHD)	6132 - Valeur	7006 - Number of people unable to afford a healthy diet (NUA), million	ISO3	2022	OUI	FAOSTAT_CAHD_Positionnement_bio_2022.csv	https://www.fao.org/faostat/fr/#data/CAHD
10 - Facilité de Commerce français + Positionnement prix	A - Export provenant de la France -Quantité	FAO	TM - Matrices du commerce détaillées	5910 - Exportations - quantité	21121 - Viande, poulet, fraîche ou réfrigérée	ISO3	2022	OUI	FAOSTAT_TM_CommFRA_PosPrix_2022.csv	https://www.fao.org/faostat/fr/#data/TM
10 - Facilité de Commerce français + Positionnement prix	B - Export provenant de la France -Valeur	FAO	TM - Matrices du commerce détaillées	5922 - Exportations - valeur	21121 - Viande, poulet, fraîche ou réfrigérée	ISO3	2022	OUI	FAOSTAT_TM_CommFRA_PosPrix_2022.csv	https://www.fao.org/faostat/fr/#data/TM
11 - Transport-Infrastructure logistiques	Transport commercial	BM	WB-WorldBank-Logistics Performance Index	Quality of trade- and transport-related infrastructure, score (1=low to 5=high)	TIME PERIODE-2023-OBS. VALUE	ISO3	2023	OUI	WB_LPI_LP_LPI_INFR_XQ_Transport_2023.csv	https://data360.worldbank.org/en/dataset/WB_LPI https://data360.worldbank.org/en/indicator/WB_LPI_LP_LPI_INFR_XQ
12 - Stabilité politique	Worldwide governance indicator	BM	WB-WorldBank-WGI-Worldwide Governance Indicators (WGI)	Political Stability and Absence of Violence/Terrorism: Estimate	TIME PERIODE-2023-OBS. VALUE	ISO3	2023	OUI	WB_WGI_PV_PER_RNK_Stab_Politiq_2023.csv	https://data360.worldbank.org/en/dataset/WB_WGI https://data360.worldbank.org/en/indicator/WB_WGI_PV_PER_RNK
13 - Environnemental	distance du pays	CEPII	GeoDist	iso_o = FRA iso_d = pays d'Export	distwces en km (dist+Dist intern pondéré repres les flux intérieur	ISO3	NA	OUI	CEPII_dist_cepii.xls	https://www.cepii.fr/CEPII/fr/bdd_modele/bdd_modele_item.asp?id=6 https://www.cepii.fr/distance/dist_cepii.zip Notes sur les distances (en km) : https://www.cepii.fr/PDF_PUB/wp/2011/wp2011-25.pdf Autres informations intéressantes sur le binome pays : langue en commun (au moins 10% de chaque côté, pays contigus etc...)
14 - Compléments généraux	Généralités sur le pays (codes pays, langues, nom_fr, nom_eng...)	CEPII	GeoDist - geo_cepii	iso2, iso3, cnum, country_name,pays_nom,langueoff	iso2, iso3, cnum, country_name,pays_nom,...	ISO3	NA	OUI	CEPII_geo_cepii.xls	https://www.cepii.fr/CEPII/fr/bdd_modele/bdd_modele_item.asp?id=6 https://www.cepii.fr/distance/geo_cepii.xls Notes sur https://www.cepii.fr/PDF_PUB/wp/2011/wp2011-25.pdf geo_cepii inclut des variables géographiques au niveau pays, pour 225 Etats. (coord géo de capitale, les langues parlées, liens coloniaux, pays enclavé)

FIN !



FIN !

